Ruissellement d'un film mince

Rapport de TP

Réaliser par :
SI SALAH Lina

Supervisé par :
Mr. Pierre Trontin

Année scolaire : 2025–2026
Cours : Écoulement complexe et polyphasique

22 février 2026

Table des matières

1 Étude de l'évolution de h(x) et l'influence de l'angle d'inclinaison 1

1.1 Cas d'une goutte 1

1.2 Cas de deux gouttes 3

2 Étude de la convergence des schémas 4

2.1 Convergence spatiale 4

2.2 Convergence Temporelle 4

3 Conclusion 6

1 Étude de l'évolution de h(x) et l'influence de l'angle d'inclinaison

L'étude consiste en la résolution de l'équation différentielle donnant l'évolution de la hauteur de la goutte en utilisant la méthode des volumes finis avec un maillage décalé sur Python.

$$\frac{\partial h}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}(h\bar{u}) = 0 \tag{1}$$

En utilisant comme modèle de fermeture pour la vitesse moyenne l'équation (3).

$$u(x,t) = -\frac{\rho}{\mu}\left[g_y\frac{\partial h}{\partial x} + g_x\right]\left[\frac{y^2}{2} - yh\right] \tag{2}$$

Après intégration on retrouve :

$$\bar{u} = \frac{\rho}{\mu}\left[g_y\frac{\partial h}{\partial x} + g_x\right]\frac{h^2}{3} \tag{3}$$

Après discrétisation, on obtient :

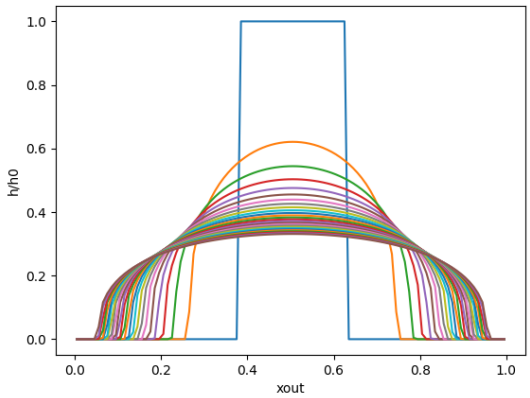
$$h_i^{n+1} = h_i^n - \frac{\Delta t}{\Delta x}\left[h_{i+\frac{1}{2}}^n \bar{u}_{i+\frac{1}{2}}^n - h_{i-\frac{1}{2}}^n \bar{u}_{i-\frac{1}{2}}^n\right] \tag{4}$$

$$\bar{u}_{i-\frac{1}{2}}^n = \frac{\rho}{3\mu}\left[g_y\frac{h_{i+1}^n - h_i^n}{\Delta x} + g_x\right]\left(\frac{h_i^n + h_{i+1}^n}{2}\right)^2 \tag{5}$$

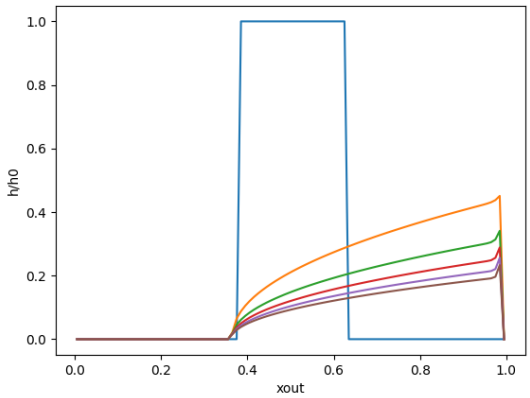
Le but de la suite de cette section consiste a étudier l'évolution de la hauteur de la goutte en fonction du temps et observer l'influence de celui-ci sur la forme de la goutte, ou lorsque nous avons deux gouttes. On fixe les paramètres reliés à l'espace et nous avons fixé le CFL à 0.4 et nous avons changé la valeur du temps maximal deux fois pour voir l'influence de celui-ci.

1.1 Cas d'une goutte

Dans un premier temps, nous avons fixé la demi-longueur du créneau à une valeur petite prise de manière aléatoire, en lançant le calcul pour évaluer l'évolution de la hauteur de la goutte. Les figures représenté ci-dessous sont pour un $t_{max} = 1.4e - 3$, CFL = 0.4 et N = 100.



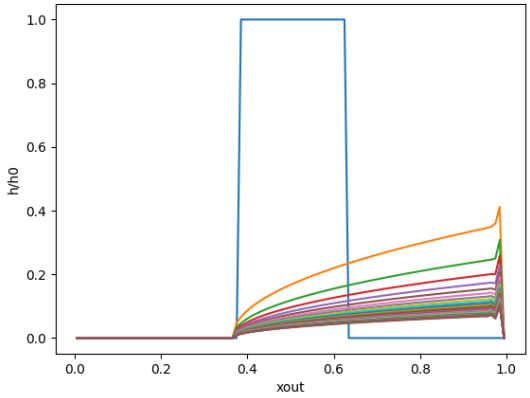
(a) $\alpha = 0$ à t = 1.4 e-3 s



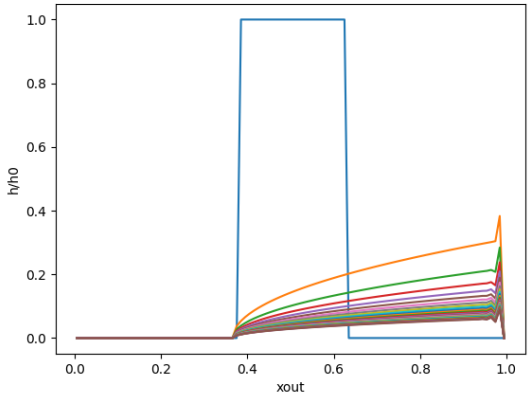
(b) $\alpha = 10$ à t < 1.4e-3 s

FIGURE 1 – Évolution temporelle de h(x) en fonction de la position pour 1 goutte et $\alpha = 0$ et 10

La figure (1a) montre que plus le temps de calcul augmente, plus la goutte a le temps de s'étaler et de prendre une forme un peu plus sphérique passant d'un profil carré à une forme beaucoup plus circulaire qui s'arrondit puis s'aplatit un peu plus quand le temps augmente. Une fois que nous effectuons une modification dans l'angle d'inclinaison, on observe (voir figure (1b)) que la goutte a la même forme au premier instant, mais ensuite elle a tendance à s'incliner et s'étaler du coter de l'inclinaison. Ce qui nous permet de dire que le code arrive a capter le changement de forme et de position de la goutte dans le domaine, mais cela dit la hauteur de h(x) diminue plus le temps passe ce qui est du a un étalement plus important de la goutte.



(a) $\alpha = 15$ à t = 1.42e-3 s



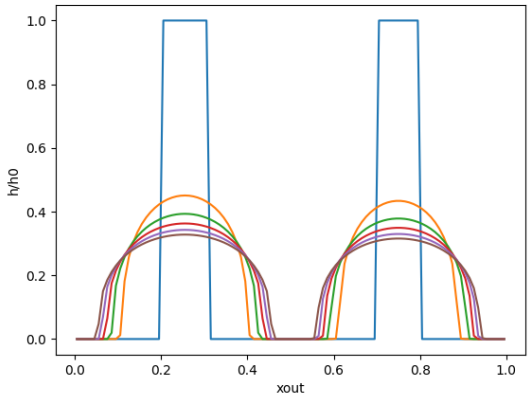
(b) $\alpha = 20$ pour t = 1.42e-3 s

FIGURE 2 – Évolution temporelle de h(x) en fonction de la position pour une goutte et $\alpha = 15$ et 20

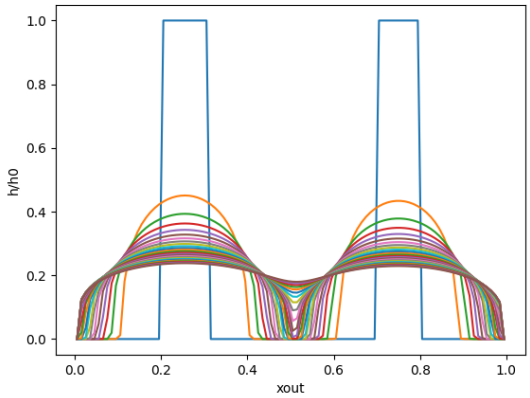
À partir de la figure (2), on observe que la hauteur de la goutte diminue d'autant plus que l'angle d'inclinaison α augmente. Sous l'effet de la gravité, une valeur plus grande de α favorise l'étalement du film le long de la plaque, ce qui réduit la hauteur locale de la goutte, comme on le voit sur les figures (1b), (2a) et (2b). Par ailleurs, plus le temps augmente, plus la goutte dispose de temps pour s'étaler.

1.2 Cas de deux gouttes

En tenant compte des mêmes conditions que précédemment mais en tenant compte de la présence de deux gouttes de même taille, nous obtenons les résultats suivant :



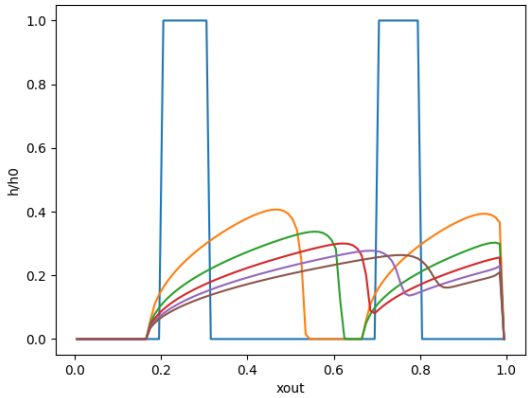
(a) $\alpha = 0$ à t < 1.42e-3 s



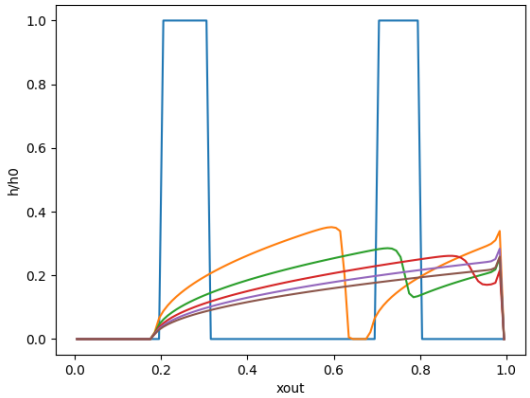
(b) $\alpha = 0$ pour t = 1.42e-3 s

FIGURE 3 – Évolution temporelle de h(x) en fonction de la position

Comme observé dans le cas précédent, plus le temps augmente plus la goutte a le temps de s'étaler un peu plus, la différence ici est que nous n'avons pas une mais deux gouttes, ce qui fait qu'à un moment on observe la fusion des deux gouttes après un certain temps qui se fait petit à petit.



(a) $\alpha = 5$ à t < 1.42e-3 s



(b) $\alpha = 10$ pour t < 1.42e-3 s

FIGURE 4 – Évolution temporelle de h(x) en fonction de la position

Plus l'angle d'inclinaison augmente, plus les gouttes ont tendance à s'étaler dans la direction de la pente et à fusionner entre elles. Dans la dernière figure, on voit clairement que les deux gouttes finissent par ne former qu'une seule entité, qui se comporte alors comme le cas d'une goutte unique.

2 Étude de la convergence des schémas

2.1 Convergence spatiale

Pour ce maillage, nous avons considéré le maillage ayant un nombre de nœuds de N = 2048 comme référence, CFL = 0.4 et $t_{max} = 1.43 \cdot 10^{-3}$. L'étude de la convergence du schéma est représentée dans la figure ci-dessous :

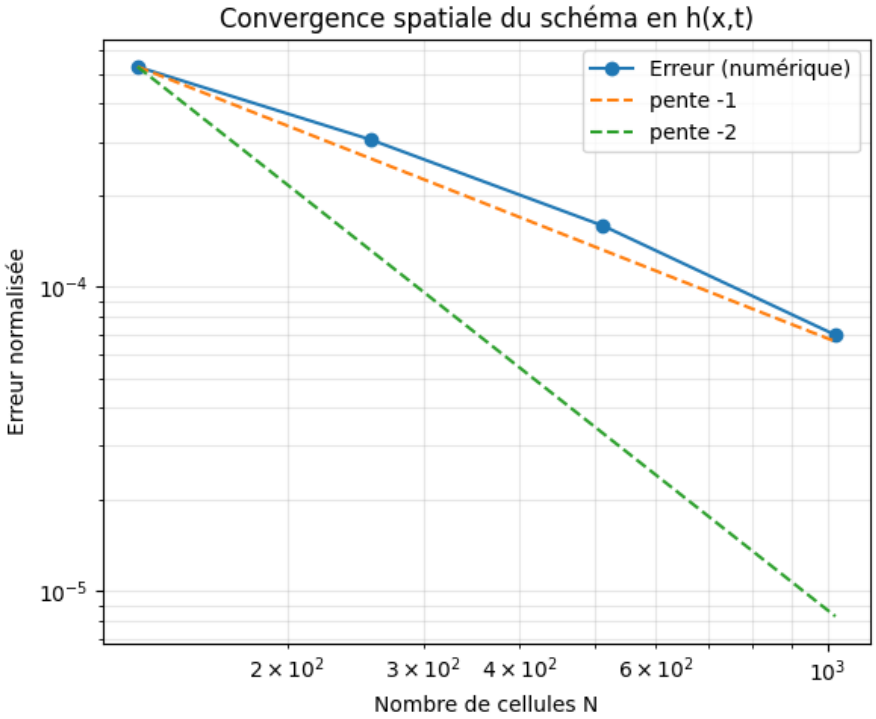


FIGURE 5 – Convergence spatiale du schéma.

La figure (5) montre l'évolution de l'erreur en fonction de la variation du nombre de nœuds. Nous observons une diminution progressive de l'erreur de fonction de l'augmentation du nombre de noeuds, ce qui signifie que plus nous effectuons un raffinement du maillage plus l'erreur diminue, ce qui nous permet de conclure que notre calcul converge bien. La pente de cette courbe est proche de celle d'ordre un, ce qui nous permet de dire que notre schéma spatial est d'ordre un , ce qui concorde avec l'utilisation du schéma upwind pour la discrétisation en espace. Les résultats numériques concordent bien avec la théorie.

2.2 Convergence Temporelle

L'étude de la convergence du schéma temporel donne les résultats représentés dans le tableau (1) et la figure ci-dessous pour une valeur fixe de $t_{max} = 1.43 \cdot 10^{-3}$ et un CFL = 0.01 comme référence (cela représente un maillage très fin en temps).

CFL	Δt	Erreur
0.02	4.680e-08	1.040e-05
0.03	7.021e-08	2.080e-05
0.04	9.361e-08	3.121e-05
0.05	1.170e-07	4.162e-05
0.06	1.404e-07	5.202e-05
0.07	1.638e-07	6.243e-05
0.08	1.872e-07	7.285e-05
0.16	3.744e-07	1.562e-04
0.32	7.489e-07	3.232e-04

Table 1 – Variation de l'erreur en fonction de Δt

Pour pouvoir observer si le schéma converge, il est préférable d'évaluer l'erreur pour des valeurs de CFL faibles comme cela a été fait dans le tableau. Nous pouvons observer une diminution de l'erreur en fonction de la diminution du pas de temps, ce qui nous permet de dire que plus le maillage est fin, plus l'erreur diminue, donc le calcul converge bien.

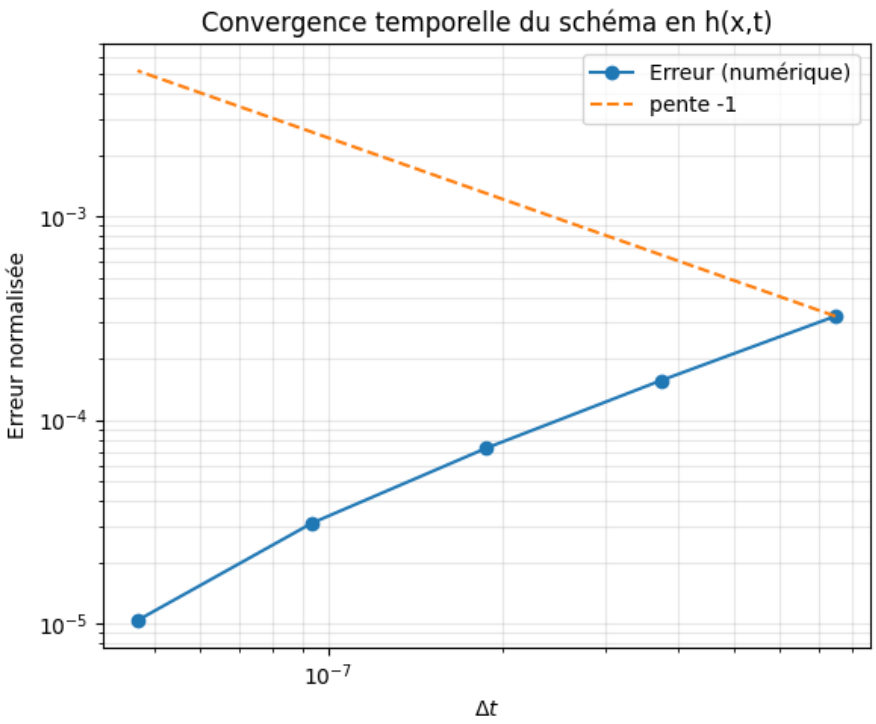


Figure 6 – Convergence temporelle du schéma.

La figure (6) montre que la pente de la variation de l'erreur en fonction du temps n'est pas d'ordre 1 (ce qui est théoriquement utilisé), mais cela représente un ordre de convergence intermédiaire entre 1 et 2. Cela peut s'expliquer par la présence d'un terme non linéaire pour h(x) (on a un $h(x)^3$), étant donné que le pas de temps dépend du pas spatial, cela peut expliquer cette différence entre le schéma théorique et les résultats numériques.

3 Conclusion

Ce TP nous a permis de mettre en pratique les notions vues en cours d'écoulements complexes et polyphasiques, en commençant par la reformulation des équations à résoudre et leur discrétisation par la méthode des volumes finis, puis par la mise en œuvre de la discrétisation en temps et en espace. Nous avons ensuite modifié le code fourni afin d'implémenter le système, réaliser les calculs et simuler l'évolution d'une goutte, ou de plusieurs gouttes, dans un domaine donné, afin d'étudier l'évolution de leur hauteur.

Ce TP nous a également aidés à mieux comprendre comment régler les paramètres numériques pour optimiser le calcul, garantir la convergence, vérifier l'ordre des schémas utilisés et retrouver les résultats attendus du point de vue théorique. La méthode des volumes finis reste une approche très utilisée et intéressante ; savoir la manipuler est un atout, en particulier pour l'étude d'une goutte, problème qui peut rapidement devenir complexe. Bien sûr, ce TP n'explore pas toutes les possibilités d'analyse de ce cas, mais il constitue une bonne initiation à la résolution numérique de ce type de problème, en vue d'études plus complètes intégrant d'autres phénomènes.